

Algoritmi e diagrammi di flusso

Marco Cerbella

Lezione 1 – 22 settembre 2026

1 Algoritmi e diagrammi di flusso

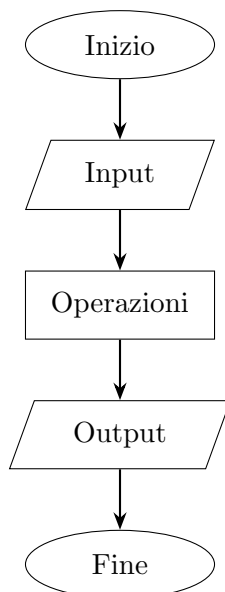
Definizione. Un *algoritmo* è una procedura che risolve un problema attraverso una sequenza finita di passi elementari e non ambigui. Spesso comporta la ripetizione di alcune operazioni.

Esempio. Il primo algoritmo celebre è quello di Euclide (*Elementi*, 300 a.C.) per il massimo comun divisore.

Definizione. Un *diagramma di flusso* (*flowchart*) è la rappresentazione grafica di un algoritmo. Le operazioni si leggono dall'alto verso il basso, seguendo le frecce. I simboli sono standardizzati (ANSI/ISO).

I simboli principali sono:

- **ellisse:** inizio e fine;
- **parallelogramma:** input e output (I/O);
- **rettangolo:** operazione (*processo*);
- **rombo:** decisione (condizione vero/falso).



Lo stesso schema in linguaggio C:

```

1 // Importare le librerie necessarie
2 #include <stdio.h>
3
4 // Funzione principale
5 int main() {
6     // Lettura dell'input e operazioni
7
8     // Stampa del risultato
9     return 0;
10 }

```

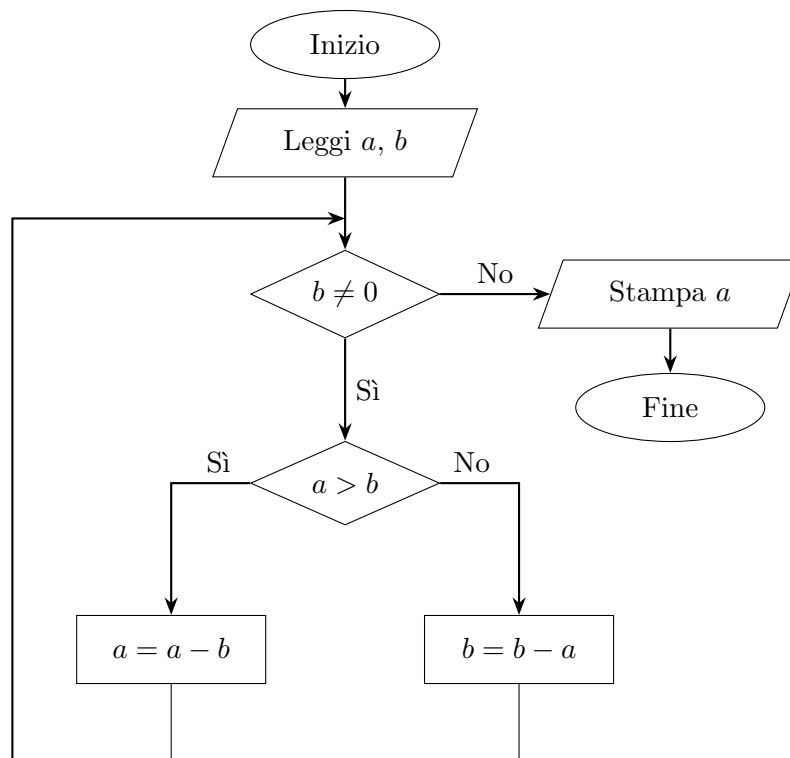
2 Programmare

Definizione. *Programmare* significa tradurre un algoritmo in una notazione, un linguaggio di programmazione, che un elaboratore può eseguire. Un *programma* è un insieme di istruzioni.

I passi sono: partire dal problema, *pensare all'algoritmo*, scegliere il linguaggio giusto e solo dopo programmare.

3 Esempio: massimo comun divisore

Algoritmo di Euclide (versione con sottrazioni): finché $b \neq 0$, si sostituisce il maggiore tra a e b con la differenza tra i due. Alla fine a contiene il MCD.



E il programma C corrispondente:

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int a, b;
5
6      printf("Enter first positive integer: \n");
7      scanf("%d", &a);
8      printf("Enter second positive integer: \n");
9      scanf("%d", &b);
10
11     while (b != 0) {
12         if (a > b)
13             a = a - b;
14         else
15             b = b - a;
16     }
17     printf("GCD = %d\n", a);
18
19     return 0;
20 }

```

Osservazione. Il ciclo `while` corrisponde al rombo $b \neq 0$ con la freccia che torna indietro; l'`if/else` corrisponde al secondo rombo.